

MPG No. 11.3.37 $4'/m$ [Type III, tetragonal] [M tensor]

* Rank 0 tensor. * Rank 1 tensor. * Rank 2 tensor (s). * Rank 2 tensor (a). * Rank 3 tensor (ss).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & M_{xxz} \\ 0 & 0 & -M_{xxz} \\ 0 & 0 & 0 \\ M_{yzz} & -M_{xxz} & 0 \\ M_{xxz} & M_{yzz} & 0 \\ 0 & 0 & M_{yzz} \end{bmatrix}$$

$$M_{xxz} = M_{fbz}^{(1)}$$

$$M_{yzz} = M_{f3}^{(1)}$$

* Rank 3 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & M_{xxz} \\ 0 & 0 & -M_{xxz} \\ 0 & 0 & 0 \\ M_{yzz} & \frac{M_{xxz}}{2} & 0 \\ -\frac{M_{xxz}}{2} & M_{yzz} & 0 \\ 0 & 0 & -2M_{yzz} \end{bmatrix}$$

$$M_{xxz} = 2T_{dxy}^{(1)}$$

$$M_{yzz} = T_{dv}^{(1)}$$

$$\frac{M_{xxz}}{2} = T_{dxy}^{(1)}$$

$$2M_{yzz} = 2T_{dv}^{(1)}$$

* Rank 3 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} M_{yzz} & M_{yzy} & 0 \\ M_{yzy} & -M_{yzz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_{yzz} = T_{dv}^{(2)}$$

$$M_{yzy} = T_{dxy}^{(2)}$$

* Rank 4 tensor (sss). * Rank 4 tensor (ssa). * Rank 4 tensor (aas). * Rank 4 tensor (aaa). * Rank 4 tensor (sa). * Rank 4 tensor (as). * Rank 4 tensor (s). * Rank 4 tensor (a). * Rank 4 tensor (t).